



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Nikolas Yudistira - 5024241061

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi internet yang sangat cepat berimplikasi pada keterbatasan sumber daya alamat IP. Protokol Internet versi 4 (IPv4) yang menggunakan sistem pengalamatan 32-bit hanya mampu menyediakan sekitar 4,29 miliar alamat unik, yang saat ini sudah tidak mencukupi kebutuhan global seiring dengan pertumbuhan perangkat *Internet of Things* (IoT) dan jumlah pengguna internet yang diprediksi mencapai lebih dari 5 miliar pada tahun 2025. Sebagai solusi fundamental atas keterbatasan tersebut, dikembangkanlah *Internet Protocol version 6* (IPv6) yang menggunakan ruang alamat 128-bit.

IPv6 tidak hanya menawarkan kapasitas alamat yang hampir tak terbatas, yakni mencapai 340 *undecillion* alamat, tetapi juga membawa efisiensi dalam struktur *header* paket dan manajemen jaringan. Implementasi IPv6 memungkinkan penghapusan ketergantungan pada *Network Address Translation* (NAT) karena setiap perangkat dapat memiliki alamat global yang unik, sehingga mendukung komunikasi *end-to-end* yang lebih aman dan cepat. Melalui pemahaman mendalam mengenai manajemen dan *routing* IPv6, infrastruktur jaringan masa depan dapat dikelola dengan lebih aman, andal dan efisien.

1.2 Dasar Teori

IPv6 merupakan generasi terbaru protokol internet yang dirancang untuk menggantikan IPv4 dengan sejumlah peningkatan fitur signifikan. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada panjang alamat, di mana IPv6 menggunakan 128-bit yang direpresentasikan dalam format heksadesimal, sementara IPv4 menggunakan 32-bit dalam format desimal. Selain kapasitas, IPv6 memiliki ukuran *header* tetap sebesar 40 *byte* yang lebih ringan diproses oleh *router* karena tidak adanya fitur *checksum* pada lapisan tersebut, yang mana fungsi tersebut kini diserahkan sepenuhnya pada lapisan jaringan yang lebih tinggi. IPv6 juga mendukung fitur keamanan terintegrasi melalui IPsec secara bawaan serta kemudahan konfigurasi alamat otomatis melalui *Stateless Address Auto Configuration* (SLAAC).

Sistem pengalamatan IPv6 umumnya menggunakan *prefix* /64 untuk jaringan lokal (LAN) sesuai dengan rekomendasi IETF guna mendukung fitur konfigurasi otomatis. Perhitungan jumlah alamat dalam satu *subnet* dapat ditentukan dengan rumus $2^{(128 - \text{prefix length})}$, sehingga pada *prefix* /64 tersedia 2^{64} alamat unik. Manajemen *routing* pada IPv6 dapat dilakukan secara statis maupun dinamis, misalnya menggunakan protokol OSPFv3, untuk memastikan keterhubungan antar-subnet dalam skala jaringan yang lebih luas.

2 Tugas Pendahuluan

1. IPv6 merupakan pengembangan dari IPv4 yang memiliki perbedaan utama pada kapasitas ruang alamat, di mana IPv6 menggunakan 128-bit sedangkan IPv4 hanya 32-bit. IPv6 menggunakan format penulisan heksadesimal dan mendukung konfigurasi otomatis (SLAAC), sementara IPv4 menggunakan format desimal dan sangat bergantung pada DHCP atau konfigurasi manual.

2. Dengan alokasi blok alamat 2001:db8::/32, organisasi dapat membagi alamat tersebut menjadi beberapa *subnet* dengan *prefix* /64. Jumlah *subnet* yang tersedia dari /32 ke /64 adalah $2^{(64-32)} = 2^{32}$ *subnet*. Empat *subnet* pertama yang dialokasikan adalah sebagai berikut:

- (a) Subnet A: 2001:db8::/64
- (b) Subnet B: 2001:db8:1::/64
- (c) Subnet C: 2001:db8:2::/64
- (d) Subnet D: 2001:db8:3::/64

3. (a) Konfigurasi untuk Antarmuka ether1 (Subnet A):
`/ipv6 address add address=2001:db8:1/64 interface=ether1`
- (b) Konfigurasi untuk Antarmuka ether2 (Subnet B):
`/ipv6 address add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether2`
- (c) Konfigurasi untuk Antarmuka ether3 (Subnet C):
`/ipv6 address add address=2001:db8:2::1/64 interface=ether3`
- (d) Konfigurasi untuk Antarmuka ether4 (Subnet D):
`/ipv6 address add address=2001:db8:3::1/64 interface=ether4`
4. (a) Konfigurasi Routing untuk Antarmuka ether1 (Subnet A):
`/ipv6 route add dst-address=2001:db8::/64 gateway=ether1`
- (b) Konfigurasi Routing untuk Antarmuka ether2 (Subnet B):
`/ipv6 route add dst-address=2001:db8:1::/64 gateway=ether2`
- (c) Konfigurasi Routing untuk Antarmuka ether3 (Subnet C):
`/ipv6 route add dst-address=2001:db8:2::/64 gateway=ether3`
- (d) Konfigurasi Routing untuk Antarmuka ether4 (Subnet D):
`/ipv6 route add dst-address=2001:db8:3::/64 gateway=ether4`

5.

Alamat Tujuan	Prefix	Gateway / Interface	Status Rute
2001:db8::	/64	ether1	Active, Connected
2001:db8:1::	/64	ether2	Active, Connected
2001:db8:2::	/64	ether3	Active, Connected
2001:db8:3::	/64	ether4	Active, Connected
::/0	-	(Opsional: Gateway WAN)	Static (Default)

6. *Routing* statis pada jaringan IPv6 berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman paket data secara manual oleh administrator jaringan. Metode ini efektif digunakan pada jaringan skala kecil dengan topologi sederhana atau pada jalur spesifik seperti rute *default* (*stub network*). Dibandingkan dengan *routing* dinamis, *routing* statis lebih hemat dalam penggunaan sumber daya CPU *router* dan *bandwidth* karena tidak ada *update routing* antar perangkat.